

2020 年《高等数学》春季学期(第二学期)考试试题

一、单选题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1、方程 $x^2 - 2y^2 + 3z^2 = -1$ 表示的曲面类型和对称轴分别为 ()

- (A) 单叶双曲面, x 轴 (B) 双叶双曲面, x 轴
(C) 单叶双曲面, z 轴 (D) 双叶双曲面, y 轴

2、考虑二元函数的下面三条陈述:

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微;
③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数存在.

若用 $P \Rightarrow Q$ 表示由性质 P 推出性质 Q , 则下列正确的是 ()

- (A) ② $\Rightarrow$ ① (B) ③ $\Rightarrow$ ② (C) ③ $\Rightarrow$ ① (D) ① $\Rightarrow$ ③

3、已知曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = y$, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (ax + by + cz) dS$ (其中 a, b, c 为常数) 的值 ()

- (A) 仅与 a 有关 (B) 仅与 b 有关
(C) 仅与 c 有关 (D) 与 a, b, c 有关

4、下列四个选项中正确的是 ()

- (A) 微分方程 $(2x^2 - y^2)dy + ydx = 0$ 是齐次方程
(B) 微分方程 $x \frac{dy}{dx} + y \frac{dy}{dx} = y \tan x$ 是一阶线性方程
(C) 微分方程 $\frac{dy}{dx} + 3xy^2 = \frac{y}{2x}$ 是伯努利方程
(D) 微分方程 $(x^2 + 3xy^3)dx + (y^2 + 2x^2y^2)dy = 0$ 是全微分方程

5、设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x \leq 0, \\ x-1, & 0 < x < 1, \end{cases}$ 且

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x), -\infty < x < \infty$$

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x dx, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \int_{-1}^1 f(x) \sin n\pi x dx, n = 1, 2, \dots$$

则 $S(0)$ 和 $S(1)$ 的值分别为 ()

- (A) 0, 0 (B) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}, 0$

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

RForest

仅供备考学习 严禁商用!

- 6、函数 $z = x \ln(2+y) + y \ln(2+x)$ 在点 $(-1, -1)$ 处的全微分 $dz|_{(-1, -1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 7、已知向量值函数 $\mathbf{r}(t) = \left(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, \frac{t}{1+t} \right)$, 则 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{r}(t) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 8、函数 $u(x, y, z) = xe^y + (y+1)z$ 在点 $O(0, 0, 0)$ 处沿从 $O(0, 0, 0)$ 到 $A(1, 2, 2)$ 方向的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 9、设椭圆 $L: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 其周长为 a , 则曲线积分 $\oint_L (x^2 + xy + 2y^2) ds$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 10、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{n+1}}{3^n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (共 11 小题, 共 80 分)

- 11、(6 分) 求曲面 $x \cos y + y \cos z + z \cos x = 0$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面及法线方程.
- 12、(6 分) 求过点 $M_0(0, 1, 2)$ 与直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{2}$ 的平面方程.
- 13、(6 分) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x, y \geq 0\}$, 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$.
- 14、(6 分) 计算二次积分 $\int_0^6 dx \int_{\frac{x}{3}}^2 x \sqrt{y^3 + 1} dy$.
- 15、(6 分) 设物体所占空间区域为 $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$, 其密度函数为 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求该物体的质量.
- 16、(6 分) 传染病在某一地区流行规律可用如下偏微分方程模型描述:

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2} = \frac{1}{D} \frac{\partial I}{\partial t}$$

其中 $I = I(x, y, t)$ 表示平面上点 (x, y) 处在时刻 t 患者的密度, D 为常数. 已知对某种特定的传染病, 患者密度函数为 $I(x, y, t) = e^{ax+by+ct}$. 问 a, b, c 应满足什么关系?

- 17、(8 分) 已知微分方程 $x^2 dy + (xy - x + 1) dx = 0$.

- (1) 证明该方程不是全微分方程;
- (2) 求该方程满足初值条件 $y(1) = 0$ 的解.

- 18、(8 分) 设 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$, $-\infty < x < +\infty$.

- (1) 验证 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - y = -\cos x$;
- (2) 试求 $y(x)$ 的表达式.

- 19、(8 分) 计算空间流速场 $\vec{v} = (3xy + yz)\vec{j} + (z+1)\vec{k}$ 在单位时间内流向曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 下侧的流量.

- 20、(10 分) 已知函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

(1) 求 $f(x, y)$ 的极值;

(2) 求 $f(x, y)$ 在有界闭区域 $D = \{(x, y) | x + y \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

21、(10 分) 设函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, L 为从点 $A\left(-\frac{\pi}{2}, -1\right)$ 沿曲线 $y = \sin x$

到点 $B\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$, 再沿直线 $y = 1$ 到点 $C\left(-\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 的有向曲线段, 计算曲线积分

$$\int_L xf(x^2 + y^2) dx + x^2 dy.$$

RForest

仅供备考学习 严禁商用!

第 3 页 (共 3 页)